FACOM32503 · PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

Escolha Certa

Sistema de Avaliação Comparativa Multicritério de Produtos (AHP-TOPSIS)

Fase 1 · Requisitos e Modelagem

Eliézer Evangelista Silva · Luiz Eduardo Rosa Sonoda
Kamylla Machado Rezende · Paulo Victor Matias Ferreira
Prof. Cláudio C. Rodrigues · UFU · 2026



INTRODUÇÃO · O PROBLEMA

Escolher um produto é pesar critérios que brigam entre si

Pesos subjetivos

Dar porcentagens de importância “no olho” gera arbitrariedade e contradições.

AHP puro não escala

Comparar todos os produtos par a par em cada critério fica inviável com muitos produtos.

TOPSIS sem pesos

O TOPSIS precisa receber os pesos prontos e não valida a coerência do julgamento.

Pergunta de pesquisa: como combinar AHP e TOPSIS para reduzir a subjetividade dos pesos e manter um ranqueamento eficiente com muitos produtos e critérios?

Apresenta: Eliézer · Líder

INTRODUÇÃO · A PROPOSTA

Um modelo híbrido, no celular, em quatro passos

1

Entrada

Categoria, produtos e critérios de benefício e custo

→

2

AHP

Comparação par a par gera os pesos; RC ≤ 0,10 valida

→

3

TOPSIS

Distância de cada produto ao ideal e ao anti-ideal

→

4

Ranking

Ordem por CCi e o produto vencedor em destaque

Categorias escolhidas: **Notebooks Corporativos** e **Smartphones Premium**, com 5 critérios cada e quantidade ilimitada de produtos.

Apresenta: Eliézer · Líder

INTRODUÇÃO · A EQUIPE

Quatro integrantes, quatro papéis

Eliézer Evangelista Silva

Líder do projeto + Designer/UX

Coordenação, cronograma, revisão de PRs, identidade visual e protótipos no Figma

Luiz Eduardo Rosa Sonoda

Engenheiro de PO

Modelagem AHP-TOPSIS, motores de cálculo, sensibilidade e testes

Kamylla Machado Rezende

Desenvolvedora Android

Telas em Jetpack Compose, navegação (NavHost) e ViewModels

Paulo Victor Matias Ferreira

Engenheiro de Dados

Base remota (API JSON), histórico local (Room) e repositórios

REQUISITOS · FUNCIONAIS

22 requisitos funcionais, em quatro grupos

RF01 – RF06

Catálogo

Splash, categorias, lista de produtos, busca e filtros, detalhes e seleção dos produtos a comparar

RF07 – RF11

Avaliação AHP

Matriz de Saaty, cálculo de pesos, λmax, IC e RC, bloqueio se RC > 0,10, valores por critério e resumo

RF12 – RF15

Ranking TOPSIS

Matriz normalizada e ponderada, ranking com d^+, d^- e CCi, análise detalhada e análise de sensibilidade

RF16 – RF22

Recursos extras

Histórico, exportar PDF, “Como funciona”, ajustes, barra inferior, nova avaliação e mensagens de erro

Apresenta: Paulo · Eng. de Dados

REQUISITOS · NÃO FUNCIONAIS

Como o app precisa ser construído

Plataforma

Android nativo em Kotlin, Jetpack Compose e Material 3

Arquitetura

MVVM em quatro camadas, com responsabilidades separadas

Desempenho

Cálculos em menos de 1 s, fora da thread principal

Dados

API remota, histórico local com Room e novos produtos sem mudar código

Qualidade

Código modular e documentado, testes unitários e acessibilidade

Gestão

Git com branches e pull requests, tarefas no GitHub Projects

Apresenta: Paulo · Eng. de Dados

REQUISITOS · BASE REMOTA

De onde vêm os dados

API em JSON no GitHub

Categorias, critérios e produtos lidos com Retrofit + Gson

Produtos ilimitados

Novo produto = um item a mais no JSON, sem publicar o app de novo

Histórico no aparelho

Cada avaliação é salva com Room (SQLite) e funciona offline

```
{ "categories": [ {
  "id": "notebooks",
  "name": "Notebooks Corporativos",
  "criteria": [
    { "id": "c1", "type": "BENEFIT" },
    { "id": "c2", "type": "COST" }, … ],
  "products": [
    { "name": "MacBook Pro 14",
      "manufacturer": "Apple",
      "values": { "c1": 18000, … } },
    … ] } ] }
```


Apresenta: Paulo · Eng. de Dados

MODELAGEM MATEMÁTICA · AHP

Transformando opinião em pesos

1. **Compara** os critérios dois a dois na escala de Saaty, de 1 (igual) a 9 (extrema)

2. **Calcula os pesos**: normaliza as colunas e tira a média das linhas

3. **Valida a coerência**: RC = IC / IR. Se RC > 0,10, o app bloqueia e pede revisão



Apresenta: Luiz Eduardo · Eng. de PO

MODELAGEM MATEMÁTICA · TOPSIS

Quem está mais perto do ideal?

Normaliza e pondera

Valores na mesma escala, multiplicados pelos pesos do AHP

Ideal e anti-ideal

A^+ pega o melhor de cada critério; A^-, o pior (benefício × custo)

Distâncias

d^+ até o ideal e d^- até o anti-ideal, pela distância euclidiana

Coeficiente CCi

$$CCi = d^- / (d^+ + d^-)$$

De 0 a 1: maior é melhor



Apresenta: Luiz Eduardo · Eng. de PO

DIFERENCIAL · ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

“E se o preço importasse mais?”

O usuário mexe nos pesos e o ranking é recalculado na hora, sem alterar a avaliação original.

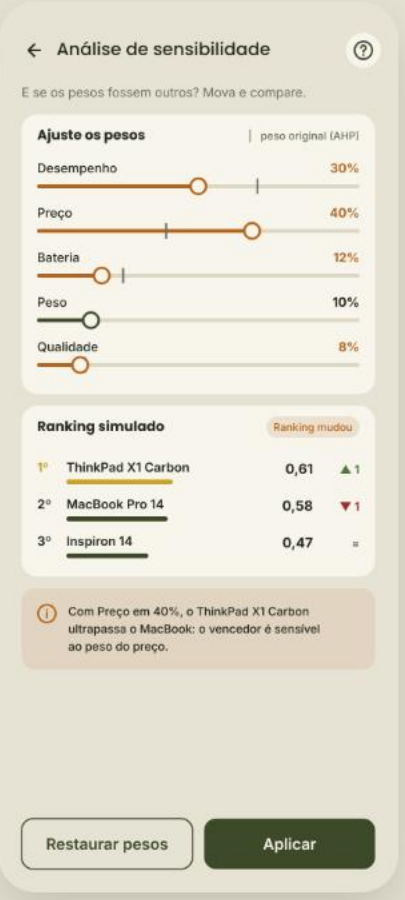
Peso do preço

24% → 40%

Novo 1º lugar

ThinkPad X1 Carbon

Por que importa: mostra se a escolha é robusta ou se depende muito de um único peso.



Apresenta: Luiz Eduardo · Eng. de PO

MODELAGEM DO APP · ARQUITETURA

MVVM em quatro camadas

① UI
Jetpack Compose + Material 3

Splash · Categorias · Produtos · AHP · Ranking · Histórico · Ajustes

② ViewModel
Estado com StateFlow

CatalogViewModel · DecisionViewModel · HistoryViewModel · Idle · Loading · Success · Error

③ Domínio
Motores de decisão

AhpEngine · pesos e RC · TopsisEngine · d^+, d^- e CCi · SensitivityAnalyzer

④ Dados
Repositórios

Produtos → Retrofit → API JSON · Histórico → Room · Ajustes → DataStore

Apresenta: Kamylla · Dev Android

MODELAGEM DO APP · NAVEGAÇÃO

NavHost e barra de navegação inferior

NAVEGAÇÃO PRINCIPAL



FLUXO DE AVALIAÇÃO



Uma rota por tela

Navigation Compose (NavHost) com rotas como products/{id} e ranking

Estado compartilhado

Um DecisionViewModel guarda produtos, pesos e resultado em todo o fluxo

Apresenta: Kamylla · Dev Android

DESIGN E LAYOUTS · IDENTIDADE VISUAL

Paleta “Oliva & Cobre”



Verde-oliva

Botões e barras: equilíbrio



Cobre

Números e ações



Dourado

Só o vencedor



Creme-oliva

Fundo que cansa menos



Verde / Vinho

RC válido / inválido

Tipografia sem serifa

Poppins nos títulos, Inter nos textos e números: legíveis em telas pequenas

Ícones e hierarquia

Ícones Material; o vencedor ganha card maior, borda dourada e troféu

Apresenta: Eliézer · Designer/UX

DESIGN E LAYOUTS · PROTÓTIPOS

13 telas prototipadas no Figma



E também: detalhes do produto, valores por critério, resumo, análise detalhada, sensibilidade, “Como funciona”, ajustes e o estado de RC inconsistente.

Apresenta: Eliézer · Designer/UX

DESIGN E LAYOUTS · DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

Vamos navegar no protótipo

Figma · AHP-TOPSIS – Protótipos

PARTE 1 · KAMYLLA

Splash, início, produtos com busca e filtros, detalhes e barra inferior

PARTE 2 · LUIZ EDUARDO

Matriz AHP, RC inconsistente, valores, resumo, ranking e sensibilidade

ENCERRAMENTO · GESTÃO E PRÓXIMA FASE

Fase 2: desenvolvimento até 11/12

GitHub

Repositório ahp-topsis-app e quadro "AHP-TOPSIS – Cronograma" no GitHub Projects

Branch por funcionalidade, pull request revisado pelo líder e reunião semanal

Quem	Entrega na Fase 2
Luiz Eduardo	AhpEngine, TopsisEngine, sensibilidade e testes
Kamylla	Telas em Compose, NavHost e ViewModels
Paulo	API JSON, Retrofit, Room e histórico
Eliézer	Revisão de PRs, integração e usabilidade

11/11 – 27/11 desenvolvimento · **28/11 – 07/12** testes · **11/12** app funcionando

Obrigado!

Escolha Certa · Compare. Pondere. Decida.

Repositório: github.com/eliezersilva1994-eng/ahp-topsis-app

Protótipo: Figma · AHP-TOPSIS – Protótipos

Eliézer Evangelista Silva · Luiz Eduardo Rosa Sonoda
Kamylla Machado Rezende · Paulo Victor Matias Ferreira
FACOM32503 · Prof. Cláudio C. Rodrigues · UFU · 2026